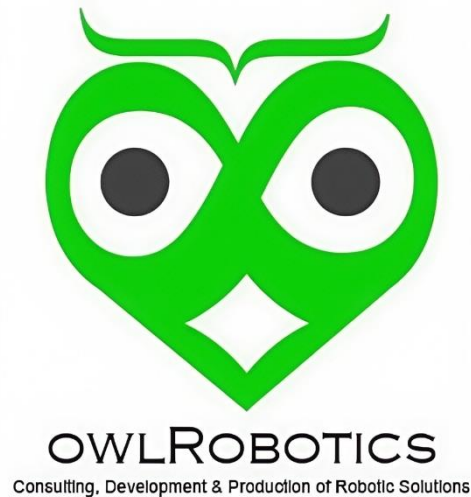


owlRobotics GmbH

Entwurfsdokumentation

UX/UI-Konzeption eines webbasierten Roboterportals



Diese Entwurfsdokumentation beschreibt die konzeptionellen und gestalterischen Entscheidungen bei der Entwicklung der Benutzeroberfläche eines webbasierten Roboterportals.

Der Fokus liegt auf der Ausarbeitung eines benutzerzentrierten UX/UI-Konzepts, einer klaren visuellen Struktur sowie einer sicheren und nachvollziehbaren Interaktion im professionellen B2B-Umfeld.

Das Dokument baut auf dem zuvor erstellten Pflichtenheft auf und beschreibt die konkrete Ausgestaltung sowie die getroffenen Designentscheidungen der Anwendung.

Erstellt am: 25.03.2026
Version: 1.0
Status: Abgeschlossen
Auftragnehmende: Projektteam

Projektstammdaten

Projektbezeichnung	UX/UI-Konzeption eines webbasierten Roboterportals
Projektleiter	Projektteam
Erstellt am	25.03.2026
Letzte Änderung am	25.03.2026
Status	fertiggestellt
Aktuelle Version	1.0

Änderungsverlauf

Nr.	Datum	Version	Geänderte Kapitel	Art der Änderung	Autor	Status
1	25.03.2026	1.0	1, 2,3,4,5,6,7	Erstellung	Projektteam	fertiggestellt

Inhalt

1	Einleitung	4
2	Allgemeines.....	4
2.1	Ziel und Zweck des Dokuments	4
2.2	Ausgangssituation.....	5
2.3	Projektbezug	5
2.4	Abkürzungen.....	6
2.5	Teams und Zusammenarbeit	6
3	UX/UI-Konzept und Entwurfsentscheidungen.....	7
3.1	Ziel(e) des Anbieters	7
3.2	Ziel(e) und Nutzen des Anwenders	7
3.3	Zielgruppe(n)	8
3.4	Detailliertes UX/UI-Konzept.....	8
3.4.1	Grundprinzipien.....	8
3.4.2	Seiten- und Navigationsstruktur	9
3.4.3	Design System	10
3.4.4	Sicherheits- und UX-Entscheidungen.....	12
3.4.5	Responsives Design	13
3.4.6	Mandantenfähigkeit und Mehrsprachigkeit	14
4	Beschreibung der Seiten und Funktionen	15
4.1	Startseite.....	15
4.2	Operate.....	17
4.3	Mapping	19
4.4	Settings.....	21
5	Qualitative Anforderungen an das Design	23
6	Umsetzung und Struktur im Figma-Design	23
7	Fazit	25

1 Einleitung

Die vorliegende Entwurfsdokumentation beschreibt die konzeptionellen und gestalterischen Entscheidungen bei der Entwicklung einer webbasierten Benutzeroberfläche zur Bedienung, Überwachung und Konfiguration mobiler Roboter.

Das Dokument baut auf dem zuvor erstellten Pflichtenheft auf und konkretisiert den dort definierten SOLL-Zustand durch die tatsächliche Ausarbeitung der Benutzeroberfläche. Im Fokus stehen dabei die Struktur der Anwendung, die Benutzerführung sowie die visuellen und funktionalen Designentscheidungen.

Ziel der Entwurfsdokumentation ist es, die entwickelte UX/UI-Lösung nachvollziehbar darzustellen und die zugrunde liegenden Gestaltungsprinzipien zu erläutern. Dabei wird insbesondere auf Aspekte wie Benutzerfreundlichkeit, Übersichtlichkeit, Sicherheit und Konsistenz der Benutzeroberfläche eingegangen.

Die Dokumentation beschreibt sowohl die Gesamtstruktur der Anwendung als auch die Ausgestaltung der einzelnen Seitenbereiche wie Startseite, Operate, Mapping und Settings. Zusätzlich werden zentrale Designentscheidungen sowie die Umsetzung der Benutzeroberfläche im Design-Tool Figma erläutert.

Die technische Implementierung der Backend-Logik sowie der Roboterkommunikation ist nicht Bestandteil dieses Dokuments und wird durch den Auftraggeber bereitgestellt. Der Schwerpunkt liegt ausschließlich auf der Konzeption und Gestaltung der Benutzeroberfläche im B2B-Kontext.

2 Allgemeines

2.1 Ziel und Zweck des Dokuments

Ziel dieses Dokuments ist die strukturierte Darstellung der konzeptionellen und gestalterischen Ausarbeitung der Benutzeroberfläche eines webbasierten Roboterportals.

Die Entwurfsdokumentation dient dazu, die im Pflichtenheft definierten Anforderungen im Rahmen des Projekts in ein UX/UI-Konzept zu überführen und die dabei getroffenen Designentscheidungen nachvollziehbar zu dokumentieren.

Der Zweck dieses Dokuments besteht darin, die entwickelte Benutzeroberfläche sowohl in ihrer Struktur als auch in ihrer visuellen und funktionalen Gestaltung verständlich zu beschreiben. Dadurch wird sichergestellt, dass die Umsetzung der Anwendung für Dritte, wie z. B. Entwickler oder Projektbeteiligte, klar nachvollziehbar ist.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Beschreibung der Benutzerführung, der Seitenstruktur sowie der verwendeten Designprinzipien. Die Dokumentation bildet somit die Grundlage für eine mögliche spätere technische Implementierung sowie für die Weiterentwicklung der Benutzeroberfläche.

2.2 Ausgangssituation

Beim Auftraggeber existiert bereits ein webbasiertes System zur Steuerung und Überwachung mobiler Roboter. Die grundlegenden Funktionen wie Navigation, Statusanzeige und Robotersteuerung sind technisch vorhanden und funktionsfähig.

Die bestehende Benutzeroberfläche ist jedoch stark technisch orientiert und richtet sich primär an erfahrene Anwender. Eine klare visuelle Hierarchie sowie eine benutzerzentrierte Struktur der Inhalte sind nur eingeschränkt vorhanden.

Insbesondere fehlt eine eindeutige Trennung zwischen operativen Steuerungsfunktionen, Systemstatus und administrativen Einstellungen. Dadurch wird die Orientierung innerhalb der Anwendung erschwert und die Bedienung für weniger erfahrene Nutzer komplizierter.

Zusätzlich sind viele Informationen gleichwertig dargestellt, wodurch wichtige Zustände oder Aktionen nicht sofort erkennbar sind. Dies kann insbesondere in zeitkritischen Situationen zu Unsicherheiten oder Fehlbedienungen führen.

Vor diesem Hintergrund bestand die Aufgabe darin, die bestehende Funktionalität in ein strukturiertes, übersichtliches und benutzerfreundliches UX/UI-Konzept zu überführen, das sowohl erfahrene als auch weniger routinierte Anwender unterstützt.

2.3 Projektbezug

Das vorliegende Projekt ist Teil eines praxisorientierten Ausbildungsprojekts im Bereich Medieninformatik und wurde in Zusammenarbeit mit einem externen Auftraggeber durchgeführt.

Ziel des Projekts ist die konzeptionelle und gestalterische Weiterentwicklung der Benutzeroberfläche eines bestehenden webbasierten Roboterportals. Dabei wird die bestehende Systemstruktur des Auftraggebers berücksichtigt, insbesondere im Hinblick auf die geplante Integration der Benutzeroberfläche.

Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Entwicklung eines benutzerzentrierten UX/UI-Konzepts sowie der Ausarbeitung einer klar strukturierten und konsistenten Benutzeroberfläche. Die Umsetzung erfolgt in Form von Design- und Prototyping-Arbeiten im Tool Figma.

Die technische Implementierung der Backend-Logik, der Roboterkommunikation sowie systemnaher Funktionen ist nicht Bestandteil dieses Projekts und wird durch den Auftraggeber bereitgestellt.

Das Projekt steht somit in direktem Zusammenhang mit einem bestehenden System, ist jedoch inhaltlich klar auf die Konzeption und Gestaltung der Benutzeroberfläche fokussiert.

2.4 Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
UX	User Experience
UI	User Interface
B2B	Business-to-Business
API	Application Programming Interface
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping
ROS	Robot Operating System

2.5 Teams und Zusammenarbeit

An dem Projekt waren sowohl Mitglieder des Projektteams als auch ein externer Auftraggeber beteiligt.

Das Projektteam bestand aus den Auftragnehmenden, die für die Konzeption und Gestaltung der Benutzeroberfläche verantwortlich waren. Die Zusammenarbeit innerhalb des Teams erfolgte in enger Abstimmung, insbesondere bei der Entwicklung des UX/UI-Konzepts sowie der Strukturierung der einzelnen Seitenbereiche.

Der Auftraggeber stellte die fachlichen Anforderungen sowie grundlegende Informationen zur bestehenden Systemstruktur bereit und unterstützte das Projekt durch regelmäßiges Feedback.

Die Kommunikation zwischen Projektteam und Auftraggeber erfolgte in Form von Abstimmungsgesprächen sowie über schriftliche Kommunikation. Ziel war es, die entwickelten Konzepte kontinuierlich zu überprüfen und an die Anforderungen des Auftraggebers anzupassen.

Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit lag dabei auf der inhaltlichen und gestalterischen Abstimmung der Benutzeroberfläche.

Rolle(n)	Team/Organisation
Projektbetreuer	Bildungseinrichtung
Projektmitglied	Auftragnehmer
Projektmitglied	Auftragnehmerin
Ansprechpartner Auftraggeber	Auftraggeber/OWLRobotics

3 UX/UI-Konzept und Entwurfsentscheidungen

3.1 Ziel(e) des Anbieters

Ziel des Auftragnehmers war die Entwicklung eines strukturierten und benutzerzentrierten UX/UI-Konzepts für ein bestehendes webbasiertes Roboterportal.

Im Mittelpunkt stand die Überarbeitung der bestehenden Benutzeroberfläche mit dem Ziel, die Bedienbarkeit, Übersichtlichkeit und Sicherheit im Umgang mit dem System deutlich zu verbessern.

Ein wesentliches Ziel war es, eine klare visuelle Struktur zu schaffen, die es dem Benutzer ermöglicht, relevante Informationen schnell zu erfassen und den aktuellen Zustand des Systems eindeutig zu erkennen.

Darüber hinaus wurde angestrebt, eine konsistente und modulare Benutzeroberfläche zu entwickeln, die zukünftige Erweiterungen sowie eine einfache Anpassung an unterschiedliche Anwendungsfälle unterstützt.

Ein weiterer Fokus lag auf der Reduktion von Fehlbedienungen durch eine klare Trennung von operativen Steuerungsfunktionen, Systeminformationen und administrativen Einstellungen.

3.2 Ziel(e) und Nutzen des Anwenders

Ziel des Anwenders ist eine übersichtliche, intuitive und zuverlässige Benutzeroberfläche zur Bedienung und Überwachung mobiler Roboter im täglichen Einsatz.

Die Anwendung soll es dem Benutzer ermöglichen, relevante Informationen schnell zu erfassen, den aktuellen Zustand des Roboters eindeutig zu erkennen und notwendige Aktionen sicher auszuführen.

Ein besonderer Nutzen besteht in der klaren visuellen Struktur sowie der logischen Anordnung der Funktionen. Dadurch wird die Orientierung innerhalb der Anwendung erleichtert und die kognitive Belastung reduziert.

Durch die Trennung von operativer Steuerung, Systemstatus und administrativen Einstellungen kann sich der Benutzer besser auf seine jeweilige Aufgabe konzentrieren.

Zusätzlich unterstützt die Benutzeroberfläche sowohl erfahrene Nutzer als auch weniger routinierte Anwender, indem komplexe technische Informationen reduziert dargestellt und nur bei Bedarf angezeigt werden.

Insgesamt trägt die entwickelte Benutzeroberfläche dazu bei, die Effizienz der Bedienung zu steigern und das Risiko von Fehlbedienungen zu minimieren.

3.3 Zielgruppe(n)

Die Zielgruppe der Anwendung besteht aus professionellen Anwendern im B2B-Umfeld, die mobile Roboter im Rahmen ihrer täglichen Arbeit einsetzen.

Zu den typischen Nutzern zählen insbesondere Operatoren, Servicetechniker sowie weitere technisch orientierte Anwender.

Die Nutzer verfügen in der Regel über ein grundlegendes technisches Verständnis, sind jedoch keine Softwareentwickler und besitzen keine tiefgehenden Kenntnisse der zugrunde liegenden Robotik- oder Backend-Systeme.

Daraus ergeben sich spezifische Anforderungen an die Benutzeroberfläche: eine klare Struktur, eine eindeutige Darstellung von Systemzuständen sowie eine logisch aufgebaute Navigation.

Die Benutzeroberfläche muss zudem auch unter realen Arbeitsbedingungen, beispielsweise bei Zeitdruck oder erhöhter Arbeitsbelastung, zuverlässig und verständlich bedienbar bleiben.

3.4 Detailliertes UX/UI-Konzept

Im folgenden Kapitel wird das detaillierte UX/UI-Konzept der Anwendung beschrieben.

Der Fokus liegt auf der strukturellen Gestaltung der Benutzeroberfläche, der Benutzerführung sowie den zugrunde liegenden Designentscheidungen.

Dabei werden sowohl übergreifende Gestaltungsprinzipien als auch konkrete Ausarbeitungen einzelner UI-Bereiche erläutert.

3.4.1 Grundprinzipien

Die Gestaltung der Benutzeroberfläche basiert auf klar definierten UX-Grundprinzipien, die eine übersichtliche, sichere und effiziente Bedienung des Systems ermöglichen.

Ein zentrales Prinzip ist die klare visuelle Hierarchie. Wichtige Informationen und Funktionen werden hervorgehoben, während sekundäre Inhalte bewusst reduziert dargestellt werden. Dadurch kann der Benutzer relevante Informationen schnell erfassen.

Ein weiteres wesentliches Prinzip ist die Trennung von Funktionsbereichen. Operative Steuerung, Systemstatus und administrative Einstellungen sind klar voneinander getrennt, um Verwechslungen zu vermeiden und die Benutzerführung zu vereinfachen.

Die Benutzeroberfläche wurde zudem so gestaltet, dass sicherheitskritische Aktionen deutlich erkennbar und räumlich von anderen Funktionen getrennt sind. Dadurch wird das Risiko von Fehlbedienungen reduziert.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Reduktion visueller Komplexität. Technische Detailinformationen werden nicht dauerhaft angezeigt, sondern nur bei Bedarf eingeblendet. Dies sorgt für eine ruhigere und besser verständliche Oberfläche.

Zusätzlich wurde auf eine konsistente Gestaltung über alle Seiten hinweg geachtet. Wiederkehrende UI-Elemente, Layoutstrukturen und Interaktionsmuster sind einheitlich aufgebaut, um die Orientierung innerhalb der Anwendung zu erleichtern.

Insgesamt folgen alle Gestaltungsentscheidungen dem Ziel, eine funktionale, klare und für den industriellen Einsatz geeignete Benutzeroberfläche zu schaffen.

3.4.2 Seiten- und Navigationsstruktur

Die Anwendung ist in klar definierte Hauptbereiche gegliedert, die unterschiedliche Nutzungsszenarien abbilden und eine intuitive Navigation ermöglichen.

Die zentrale Struktur der Anwendung besteht aus den Bereichen Startseite, Operate, Mapping und Settings. Diese Aufteilung ermöglicht eine klare Trennung zwischen den verschiedenen Aufgabenbereichen wie Auswahl eines Roboters, operativer Steuerung, Kartenbearbeitung und Konfiguration.

Die Startseite dient als zentraler Einstiegspunkt und bietet eine Übersicht über alle verfügbaren Roboter. Von hier aus kann der Benutzer einen Roboter auswählen und in die Operate-Ansicht wechseln.

Die Operate-Seite stellt den Hauptarbeitsbereich dar und konzentriert sich auf die aktive Steuerung und Überwachung des Roboters. Funktionen wie Navigation, Statusanzeige und Kameravorschau sind hier gebündelt.

Der Bereich Mapping ist bewusst von der operativen Steuerung getrennt und dient ausschließlich der Erstellung und Bearbeitung von Karten sowie der Planung von Arbeitsbereichen. Diese Trennung reduziert die kognitive Belastung und verhindert Fehlbedienungen.

Die Settings-Seite ist für administrative und konfigurationsbezogene Aufgaben vorgesehen. Hier können Einstellungen des Roboters sowie Zugriffsrechte verwaltet werden.

Die Navigation erfolgt über eine Top-Bar, die je nach Kontext unterschiedlich ausgeprägt ist. Auf der Startseite wird eine reduzierte Navigation verwendet, während auf den internen Seiten eine erweiterte Top-Bar zusätzliche Informationen wie den aktiven Roboter, Statusanzeigen und Navigationspunkte enthält.

Durch die klare Strukturierung der Seiten sowie die konsistente Navigation wird sichergestellt, dass sich der Benutzer jederzeit orientieren kann und schnell zwischen den einzelnen Bereichen wechseln kann.

Minimal Top Bar (Startseite)

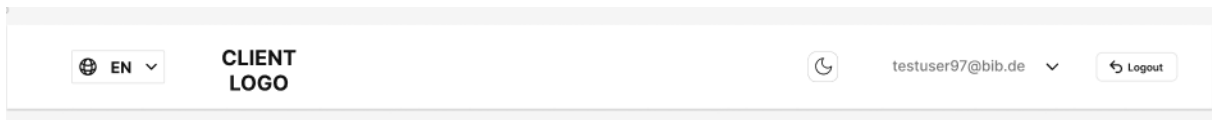


Abbildung 1: Minimale Top-Bar der Startseite mit reduzierter Navigation

App Top Bar (Operate/Mapping/Settings)

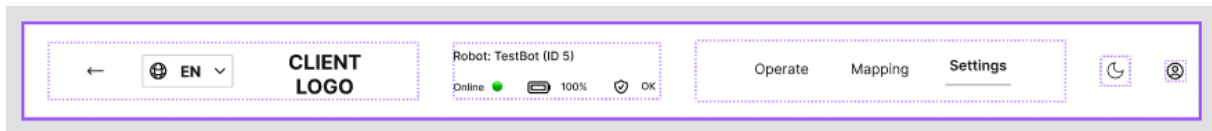


Abbildung 2: Erweiterte Top-Bar der Anwendungsseiten mit Navigations- und Statusinformationen.

Die Top-Bar ist in drei klar definierte Bereiche unterteilt: einen linken Bereich mit Navigations- und Systemelementen, einen zentralen Bereich mit Informationen zum aktiven Roboter sowie einen rechten Bereich mit Benutzer- und Navigationsfunktionen.

Diese Struktur ermöglicht eine klare visuelle Trennung der Inhalte und unterstützt eine schnelle Orientierung innerhalb der Anwendung.

3.4.3 Design System

Das Design-System bildet die Grundlage für die konsistente Gestaltung und strukturierte Entwicklung der Benutzeroberfläche.

Alle UI-Elemente wurden als wiederverwendbare Komponenten in Figma aufgebaut und in einer zentralen Design-System-Seite organisiert. Dazu zählen unter anderem Buttons, Karten (Cards), Navigationsleisten, Statusanzeigen sowie verschiedene Steuerungselemente.

Durch die Verwendung von Komponenten wird sichergestellt, dass Änderungen an einem Element zentral vorgenommen werden können und automatisch auf alle Instanzen innerhalb der Anwendung übertragen werden. Dies erhöht die Konsistenz der Benutzeroberfläche und reduziert den Wartungsaufwand erheblich.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Design-Systems ist die klare Strukturierung der Ebenen und Komponenten innerhalb von Figma. Alle Elemente sind logisch benannt und in einer nachvollziehbaren Hierarchie organisiert, sodass Änderungen und Erweiterungen effizient umgesetzt werden können.

Für die gesamte Benutzeroberfläche wurde ein konsistentes Spacing- und Layout-System definiert. Wiederkehrende Werte für Abstände, Padding und Größen sorgen für einen einheitlichen visuellen Rhythmus und erleichtern die spätere technische Umsetzung.

Die Farbgestaltung folgt einem funktionalen Ansatz. Es wird zwischen anpassbaren Interface-Farben und systemkritischen Statusfarben unterschieden. Kunden können bestimmte Aspekte des Erscheinungsbilds, wie z. B. Primär- und Sekundärfarben sowie das

Logo, individuell anpassen.

Systemrelevante Statusfarben, insbesondere für Zustände wie „OK“ oder „Fehler“, sind hingegen fest definiert und nicht durch das Branding veränderbar. Diese Entscheidung stellt sicher, dass kritische Zustände jederzeit eindeutig erkennbar bleiben.

Zusätzlich wurde die Benutzeroberfläche für die Nutzung in verschiedenen Darstellungsmodi konzipiert. Neben einer Standarddarstellung wurde auch ein Dark Mode berücksichtigt, um eine flexible Anpassung an unterschiedliche Nutzungsszenarien zu ermöglichen.

Insgesamt ermöglicht das Design-System eine konsistente, skalierbare und wartbare Benutzeroberfläche, die sowohl gestalterischen als auch funktionalen Anforderungen im B2B-Kontext gerecht wird.

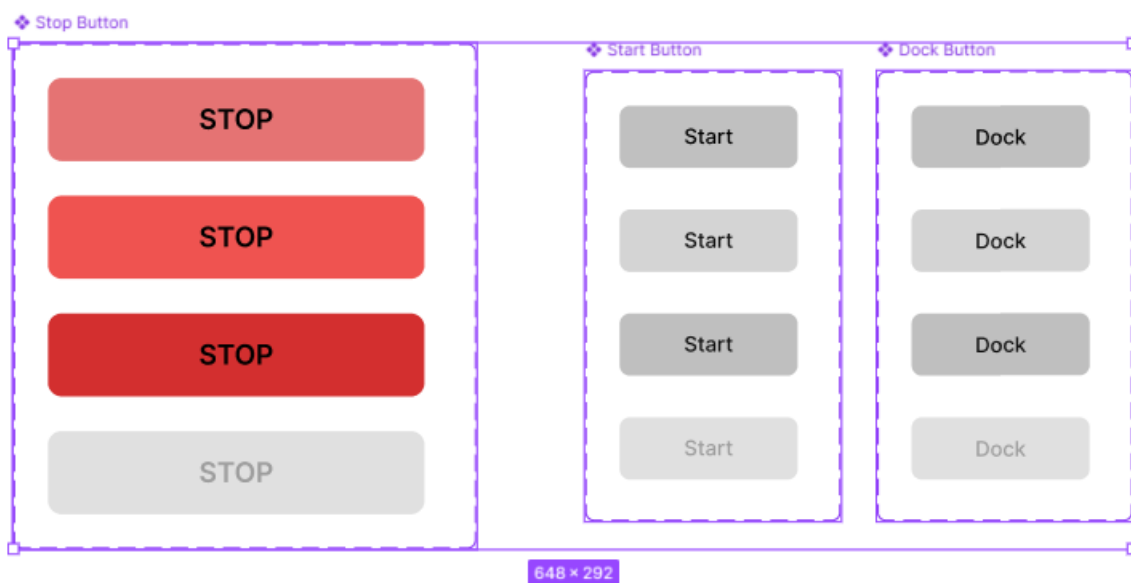


Abbildung 3: Beispielhafte Button-Komponenten mit verschiedenen Zuständen

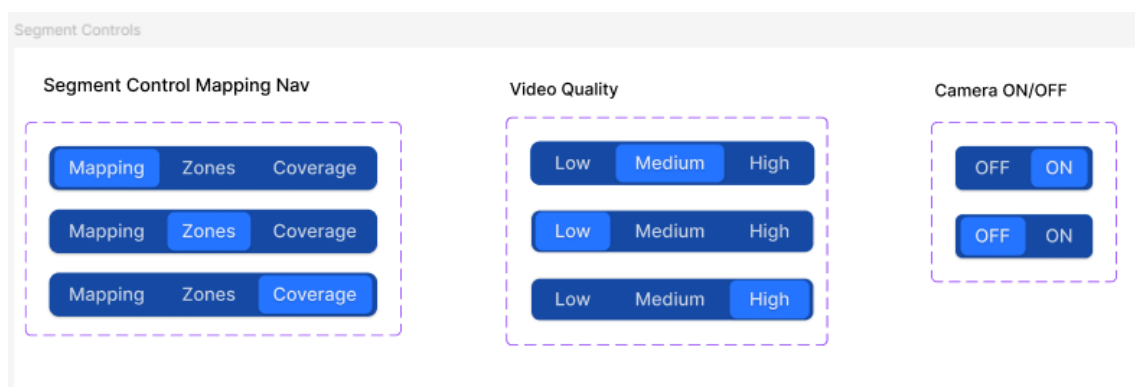


Abbildung 4: Segment-Control-Komponente als wiederverwendbares UI-Element (Dark Mode)

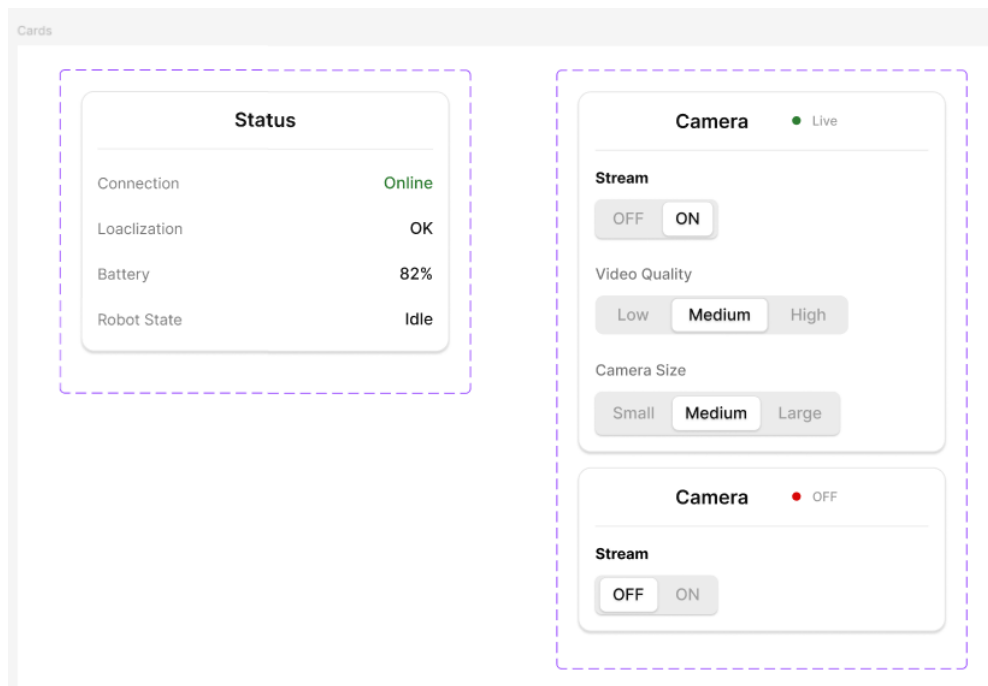


Abbildung 5: Strukturierte Kartenkomponenten für Status- und Kamerainformationen.

3.4.4 Sicherheits- und UX-Entscheidungen

Bei der Gestaltung der Benutzeroberfläche wurde besonderer Wert auf sicherheitsrelevante und benutzerzentrierte UX-Entscheidungen gelegt.

Ein zentrales Element stellt dabei die klare Hervorhebung kritischer Aktionen dar. Insbesondere die STOP-Funktion wurde visuell deutlich hervorgehoben und bewusst von anderen Steuerungselementen getrennt positioniert. Dadurch ist sichergestellt, dass sie jederzeit schnell erreichbar und eindeutig erkennbar ist.

Operative Steuerungsfunktionen wie Start, Dock oder Bewegungssteuerung wurden klar strukturiert und in logische Funktionsgruppen unterteilt. Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit von Fehlbedienungen und erleichtert die Nutzung insbesondere in zeitkritischen Situationen.

Zusätzlich wurde eine klare Trennung zwischen aktiven Steuerungsfunktionen und Systeminformationen umgesetzt. Informationen wie Status, Diagnosedaten oder Kamerainhalte werden in separaten Bereichen dargestellt, um die Benutzeroberfläche übersichtlich zu halten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Reduktion von visueller Komplexität. Erweiterte Informationen werden nur bei Bedarf angezeigt, beispielsweise über ausklappbare Bereiche. Dadurch bleibt die Oberfläche auf das Wesentliche reduziert.

Darüber hinaus wurde die Benutzeroberfläche mehrsprachig konzipiert. Ein globaler Sprachumschalter ist vorgesehen und ermöglicht eine flexible Anpassung der Anwendungssprache. Dies unterstützt den Einsatz in internationalen Kontexten und erhöht die Skalierbarkeit der Lösung.

Insgesamt tragen diese Entscheidungen dazu bei, die Bedienung sicherer, verständlicher und effizienter zu gestalten.

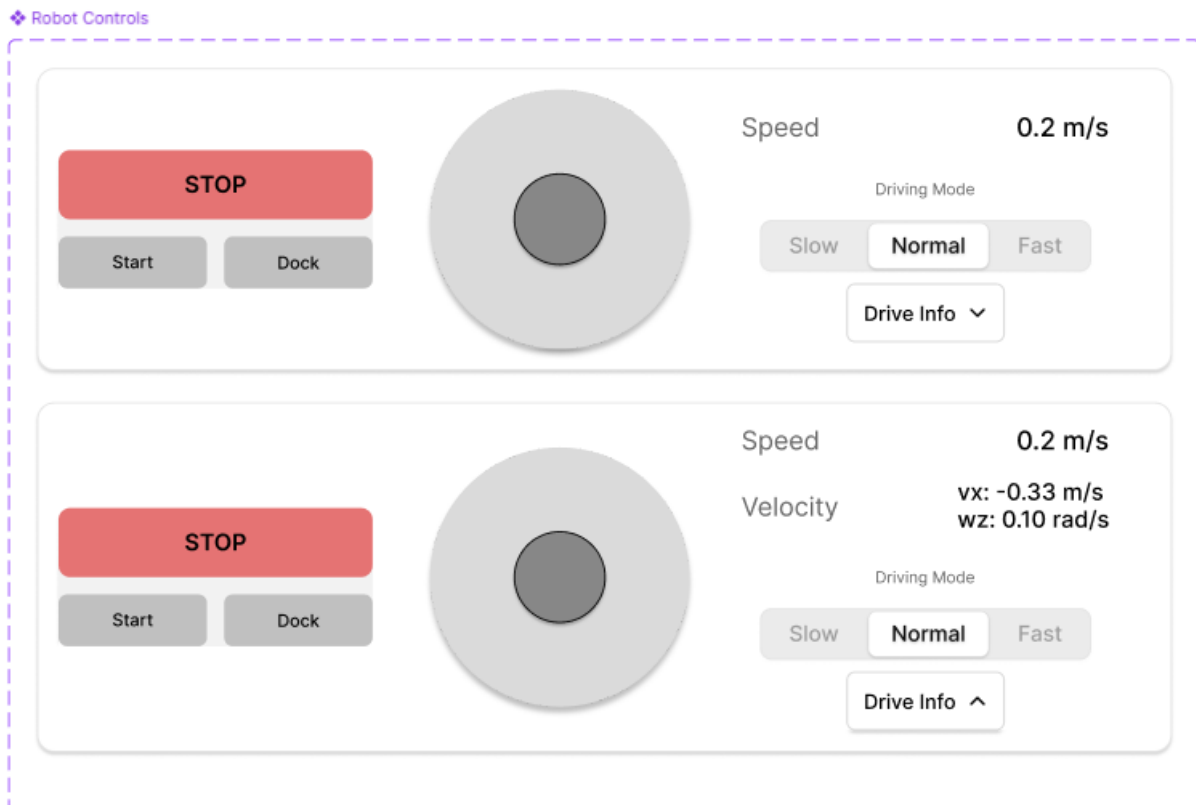


Abbildung 6: Steuerungsbereich mit hervorgehobener STOP-Funktion sowie unterschiedlichen Darstellungszuständen (reduziert und erweitert)

3.4.5 Responsives Design

Die Benutzeroberfläche wurde unter Berücksichtigung unterschiedlicher Bildschirmgrößen konzipiert und für den Einsatz auf mobilen Endgeräten angepasst.

Dabei handelt es sich nicht lediglich um eine skalierte Version der Desktop-Anwendung, sondern um eine eigenständig angepasste mobile Struktur. Ziel war es, die wichtigsten Funktionen auch auf kleineren Displays übersichtlich und effizient nutzbar zu machen.

Für die mobile Nutzung wurde der Fokus bewusst auf zentrale Inhalte gelegt. Insbesondere der Steuerungsbereich sowie die Anzeige relevanter Statusinformationen stehen im Vordergrund.

Die Benutzeroberfläche wurde so gestaltet, dass jeweils ein Hauptinhalt im Fokus steht, beispielsweise die Karte oder die Kameravorschau. Ergänzende Informationen werden reduziert dargestellt oder in kompakter Form integriert.

Zusätzlich wurde ein flexibles Layout berücksichtigt, das eine Anpassung an verschiedene Nutzungssituationen ermöglicht. Dies umfasst unter anderem die Möglichkeit, Inhalte wie Karte oder Kamera priorisiert darzustellen.

Die mobile Navigation wurde vereinfacht und auf die wesentlichen Funktionen reduziert, um

eine schnelle und intuitive Bedienung zu gewährleisten.

Insgesamt stellt das responsive Design sicher, dass die Anwendung sowohl auf Desktop- als auch auf mobilen Geräten effizient und benutzerfreundlich genutzt werden kann.

Links: Eingeschränkter Zugriff

Rechts: Voller Zugriff

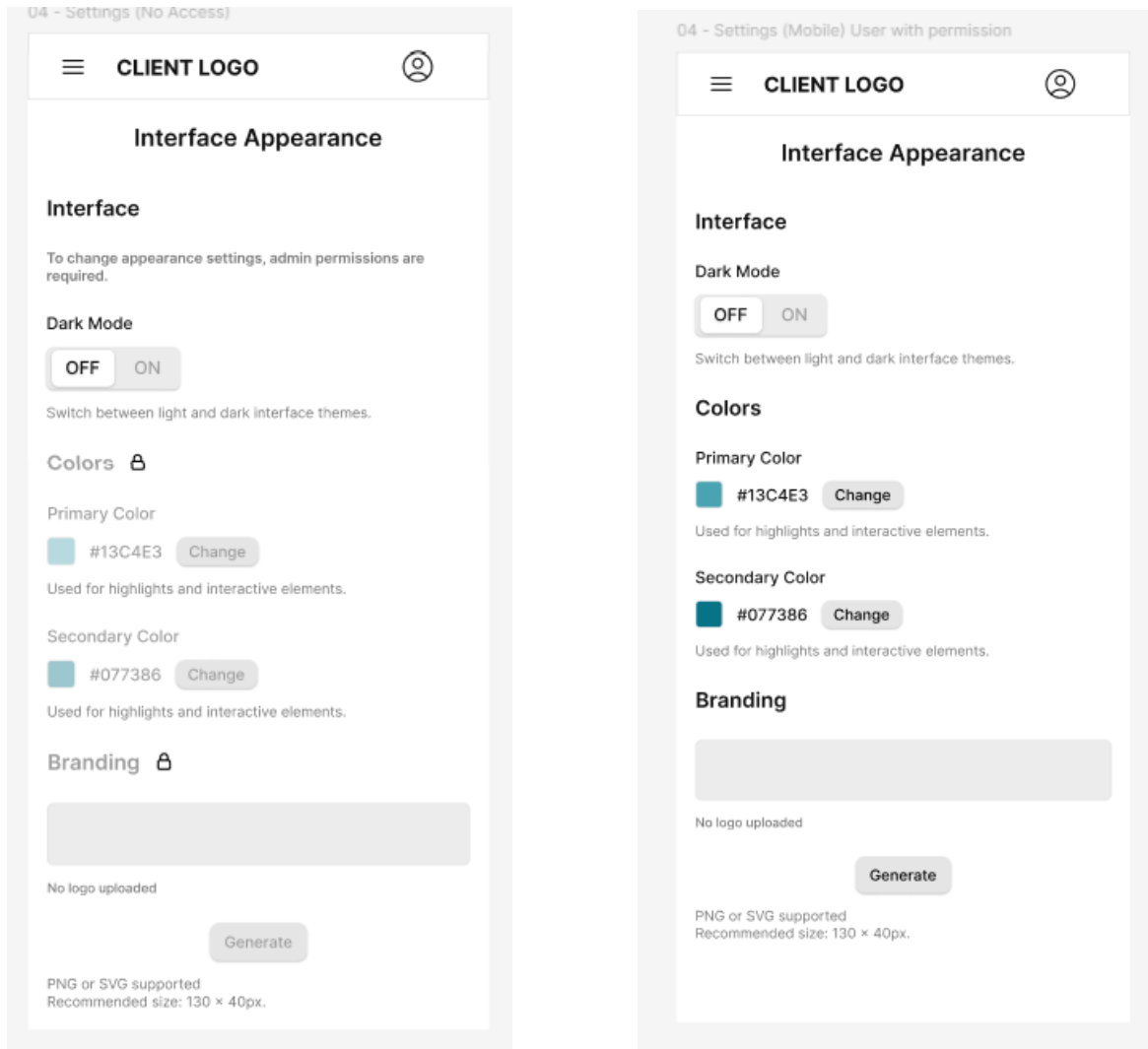


Abbildung 7: Vergleich der mobilen Settings-Ansicht mit unterschiedlichen Berechtigungen – links mit vollem Zugriff auf Interface-Anpassungen, rechts mit eingeschränkten Funktionen (deaktivierte Optionen und gesperrte Bereiche)

3.4.6 Mandantenfähigkeit und Mehrsprachigkeit

Die Benutzeroberfläche wurde unter Berücksichtigung mandantenfähiger Anforderungen konzipiert, um eine flexible Anpassung an unterschiedliche Kunden und Einsatzkontexte zu ermöglichen.

Ein zentraler Bestandteil ist die Möglichkeit zur individuellen Anpassung des Erscheinungsbilds. Benutzer mit entsprechenden Berechtigungen können bestimmte visuelle Parameter der Anwendung verändern, insbesondere Primär- und Sekundärfarben sowie das Logo.

Diese Anpassungen ermöglichen eine Integration der Anwendung in das jeweilige Corporate Design des Kunden, ohne die grundlegende Struktur und Funktionalität der Benutzeroberfläche zu verändern.

Gleichzeitig wurde bewusst darauf geachtet, dass systemkritische Statusfarben, beispielsweise zur Anzeige von Fehlern oder Betriebszuständen, nicht durch individuelle Anpassungen überschrieben werden können. Dadurch bleibt die eindeutige Erkennbarkeit wichtiger Zustände jederzeit gewährleistet.

Die Benutzeroberfläche berücksichtigt zudem unterschiedliche Benutzerrollen und Zugriffsrechte. Funktionen zur Anpassung des Erscheinungsbilds sind nur für berechtigte Nutzer verfügbar und werden für andere Benutzer entsprechend deaktiviert dargestellt.

Darüber hinaus wurde die Anwendung mehrsprachig konzipiert. Ein globaler Sprachumschalter ist vorgesehen und ermöglicht eine flexible Anpassung der Anwendungssprache. Dies unterstützt den Einsatz in internationalen Umgebungen und trägt zur Skalierbarkeit des Systems bei.

Insgesamt ermöglicht die Kombination aus Mandantenfähigkeit, rollenbasierter Zugriffskontrolle und Mehrsprachigkeit eine flexible und anpassbare Nutzung der Anwendung im B2B-Kontext.

4 Beschreibung der Seiten und Funktionen

In diesem Kapitel wird die konkrete Ausgestaltung der einzelnen Seiten der Anwendung beschrieben.

Ziel ist es, die zuvor definierten UX/UI-Konzepte anhand der tatsächlichen Seitenstruktur nachvollziehbar darzustellen. Dabei wird auf die Anordnung der Inhalte, die Funktionalität der einzelnen Bereiche sowie die Benutzerführung eingegangen.

Die Beschreibung erfolgt strukturiert nach den zentralen Seiten der Anwendung: Startseite, Operate, Mapping und Settings.

Für jede Seite werden die wichtigsten Funktionen sowie die zugrunde liegenden Gestaltungsentscheidungen erläutert.

4.1 Startseite

Die Startseite dient als zentraler Einstiegspunkt in die Anwendung und bietet eine Übersicht über alle verfügbaren Roboter.

Die Darstellung erfolgt in Form einer strukturierten Liste beziehungsweise kartenbasierten Übersicht, in der sowohl eigene als auch freigegebene Roboter angezeigt werden. Dadurch erhält der Benutzer einen schnellen Überblick über alle relevanten Systeme.

Jeder Eintrag enthält grundlegende Informationen wie den Namen des Roboters, dessen aktuellen Status (z. B. online oder offline) sowie eine eindeutige Identifikation. Wichtige Zustände werden visuell hervorgehoben, sodass sie unmittelbar erkennbar sind.

Durch die klare und reduzierte Gestaltung wird sichergestellt, dass der Benutzer schnell den gewünschten Roboter auswählen kann, ohne durch unnötige Informationen abgelenkt zu werden.

Die Startseite ist bewusst einfach gehalten und konzentriert sich ausschließlich auf die Auswahl und den Zugriff auf Roboter. Nach der Auswahl wird der Benutzer in den Operate-Bereich weitergeleitet, wo die eigentliche Steuerung erfolgt.

In der mobilen Version wurde die Darstellung weiter vereinfacht und auf eine scrollbare Listenstruktur reduziert. Dadurch bleibt die Bedienung auch auf kleineren Bildschirmen übersichtlich und intuitiv.

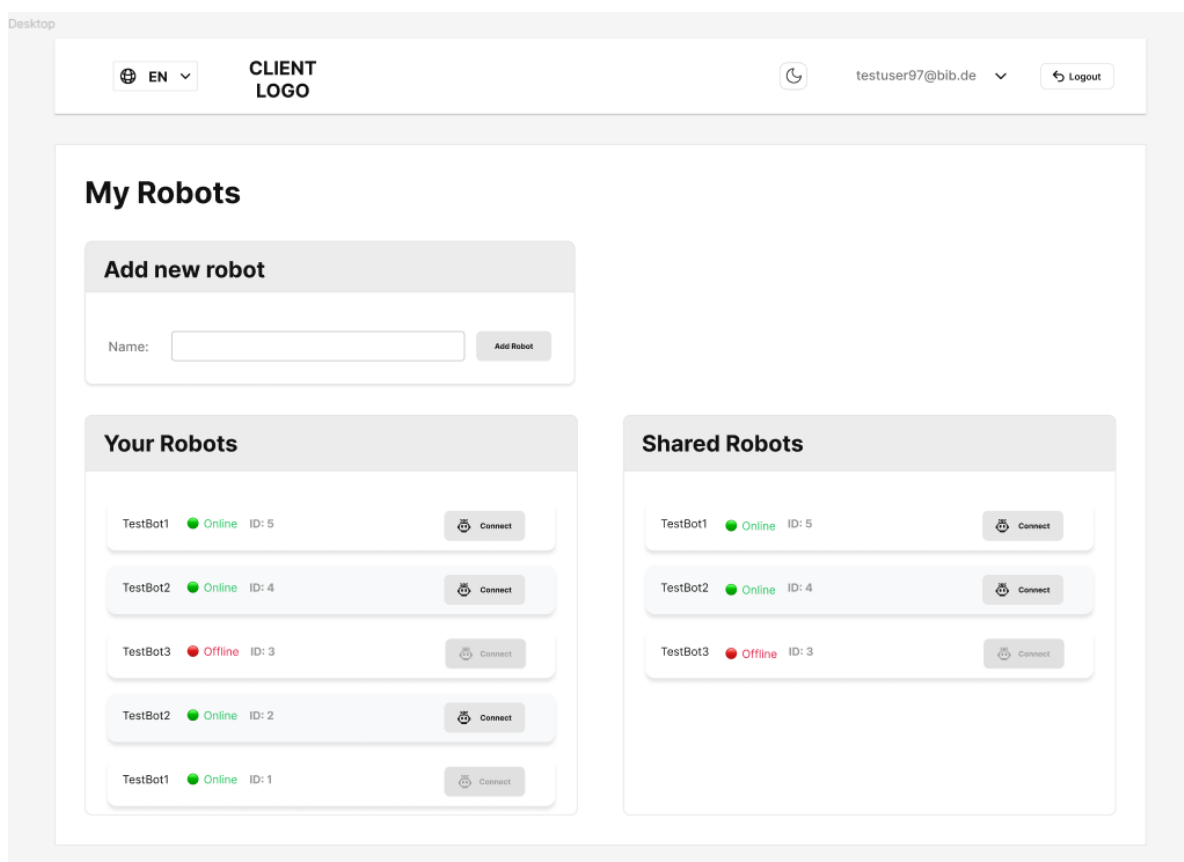


Abbildung 8: Startseite mit strukturierter Übersicht aller verfügbaren Roboter sowie Status- und Zugriffsinformationen

4.2 Operate

Die Operate-Seite stellt den zentralen Arbeitsbereich der Anwendung dar und dient der aktiven Steuerung sowie der Überwachung des Roboters.

Die Benutzeroberfläche ist in zwei Hauptbereiche unterteilt: einen linken Bereich für die Interaktion und einen rechten Bereich für Systeminformationen.

Im linken Bereich befindet sich die Kartenansicht, die als primäre visuelle Referenz für die Navigation dient. Darüber hinaus sind hier die wichtigsten Steuerungselemente integriert, wie beispielsweise die Bewegungssteuerung, Start- und Dock-Funktionen sowie die STOP-Funktion.

Die STOP-Funktion ist visuell hervorgehoben und bewusst prominent platziert, um eine schnelle Reaktion in kritischen Situationen zu ermöglichen.

Der rechte Bereich dient der Darstellung von Systeminformationen und Monitoring-Daten. Dazu gehören unter anderem Statusanzeigen, Diagnosedaten sowie die Kameravorschau.

Durch diese Aufteilung wird sichergestellt, dass Interaktion und Information klar voneinander getrennt sind, wodurch die Übersichtlichkeit erhöht und die kognitive Belastung reduziert wird.

Zusätzlich wurde darauf geachtet, dass wichtige Informationen jederzeit sichtbar bleiben, während weniger relevante Details nur bei Bedarf angezeigt werden.

Die Struktur der Seite ist modular aufgebaut, sodass einzelne Bereiche unabhängig voneinander erweitert oder angepasst werden können.

In der mobilen Version wurde die Oberfläche vereinfacht und auf einen zentralen Hauptinhalt reduziert. Je nach Nutzungssituation kann der Fokus beispielsweise auf die Karte oder die Kameravorschau gelegt werden, während ergänzende Informationen kompakt dargestellt werden.

Zusätzlich ist eine Fullscreen-Funktion vorgesehen, die es ermöglicht, den jeweiligen Hauptinhalt (z. B. Karte oder Kamera) auf die gesamte Bildschirmfläche zu erweitern. Dadurch kann der Benutzer sich vollständig auf den relevanten Inhalt konzentrieren.

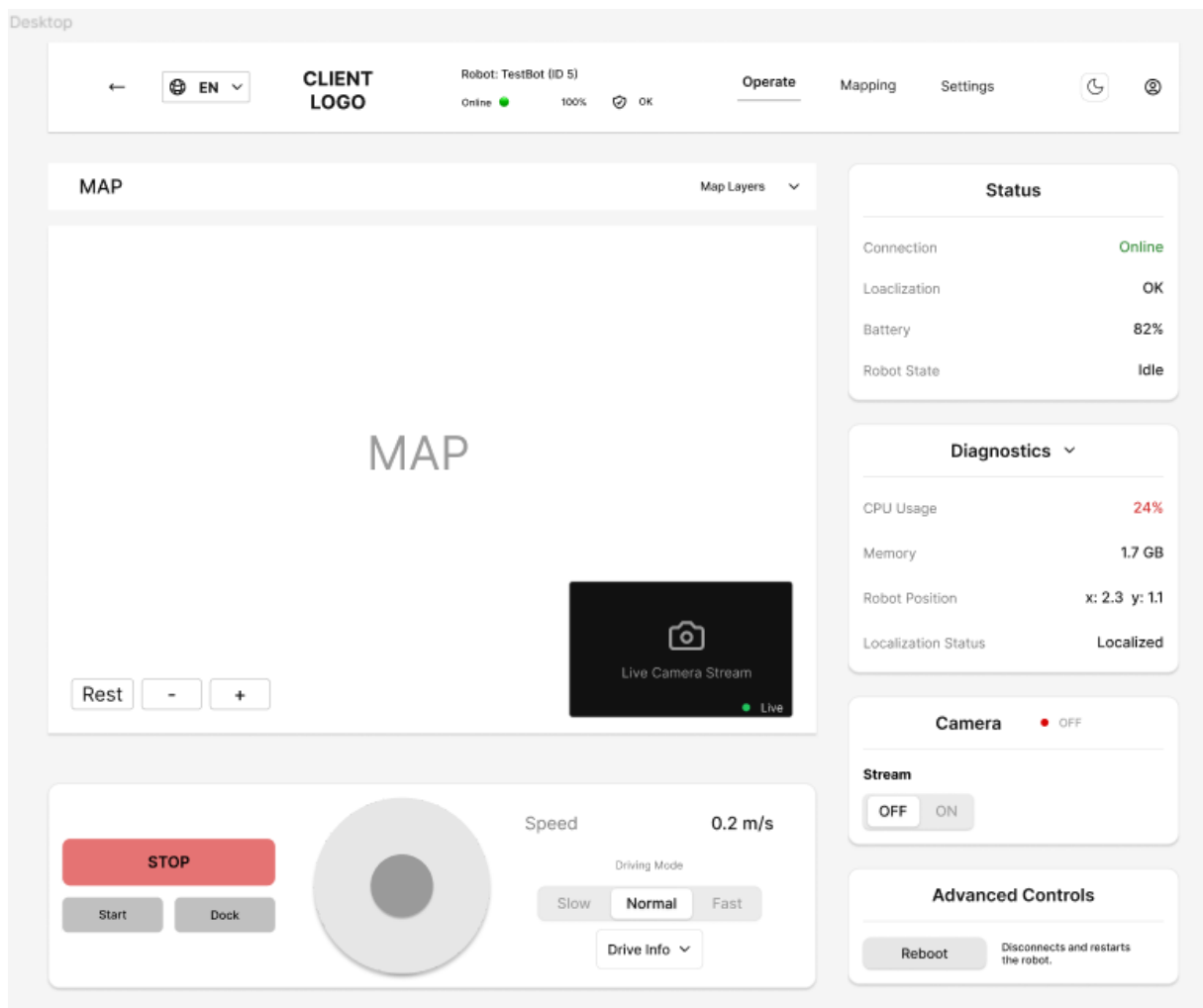


Abbildung 9: Operate-Seite mit Kartenansicht und Steuerungsbereich.

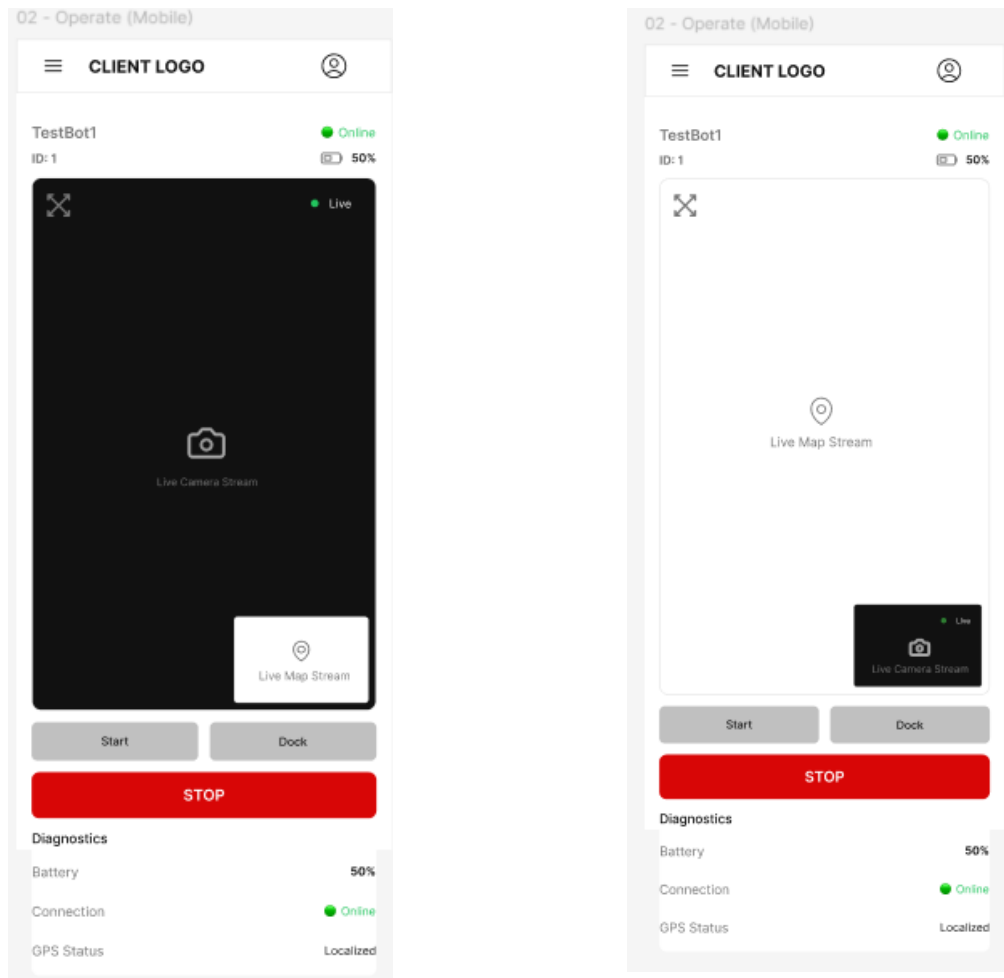


Abbildung 10: Mobile Operate-Ansicht mit wechselbarem Hauptinhalt – links Kameravorschau im Fokus, rechts Kartenansicht als Hauptansicht

4.3 Mapping

Der Bereich Mapping dient der Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Karten sowie der Definition von Arbeitsbereichen für den Roboter.

Im Gegensatz zur Operate-Seite, die auf die aktive Steuerung ausgerichtet ist, liegt der Fokus im Mapping-Bereich auf der Planung und Vorbereitung von Einsätzen. Diese klare Trennung reduziert die kognitive Belastung und unterstützt eine strukturierte Arbeitsweise.

Die Benutzeroberfläche ist ähnlich aufgebaut wie im Operate-Bereich, um eine konsistente Nutzungserfahrung zu gewährleisten. Die Kartenansicht bildet auch hier das zentrale Element und dient als Grundlage für alle weiteren Aktionen.

Zusätzlich stehen verschiedene Modi zur Verfügung, die unterschiedliche Aufgaben im Mapping-Prozess abbilden. Dazu gehören beispielsweise die Erstellung von Karten, die Definition von Sperrzonen sowie die Planung von Arbeitsbereichen.

Die Auswahl der Modi erfolgt über eine klar strukturierte Segment-Control-Komponente, die eine schnelle und intuitive Umschaltung zwischen den einzelnen Funktionen ermöglicht.

Je nach ausgewähltem Modus passt sich die Benutzeroberfläche dynamisch an und zeigt nur die jeweils relevanten Funktionen und Informationen an. Dadurch bleibt die Oberfläche übersichtlich und aufgabenorientiert.

Insgesamt ermöglicht der Mapping-Bereich eine strukturierte und effiziente Vorbereitung von Robotereinsätzen innerhalb einer konsistenten und benutzerfreundlichen Umgebung.

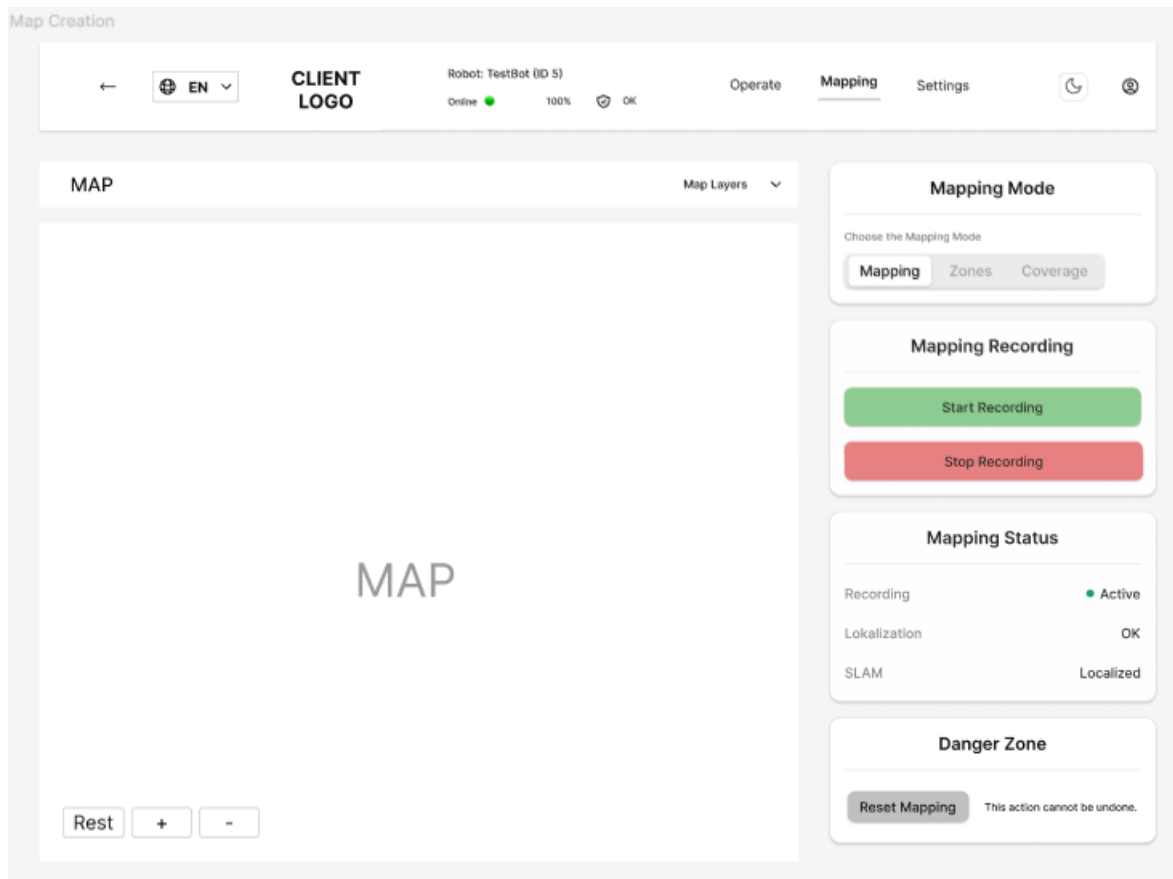


Abbildung 11: Mapping-Bereich mit Kartenansicht und Auswahl verschiedener Arbeitsmodi

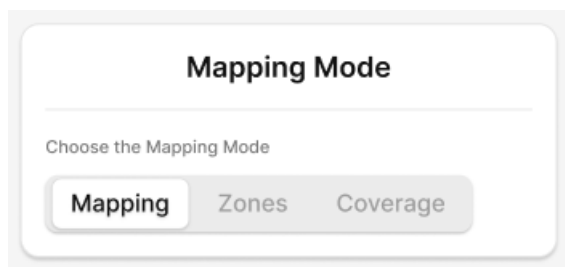


Abbildung 12: Segment-Control zur intuitiven Auswahl verschiedener Mapping-Modi

4.4 Settings

Die Settings-Seite dient der Konfiguration des Roboters sowie der Anpassung von Benutzer- und Systemeinstellungen.

Die Benutzeroberfläche ist in mehrere klar voneinander getrennte Bereiche unterteilt, um unterschiedliche Aufgaben strukturiert darzustellen. Dazu gehören unter anderem die Verwaltung von Zugriffen, die Konfiguration von Systemeinstellungen sowie die Anpassung des Erscheinungsbilds.

Ein zentraler Bestandteil ist die rollenbasierte Zugriffskontrolle. Bestimmte Funktionen stehen nur Benutzern mit entsprechenden Berechtigungen zur Verfügung. Für andere Nutzer werden diese Funktionen deaktiviert dargestellt, um Fehlbedienungen zu vermeiden und die Übersichtlichkeit zu erhalten.

Zusätzlich ermöglicht die Seite eine Anpassung des visuellen Erscheinungsbilds. Benutzer mit entsprechenden Rechten können Primär- und Sekundärfarben sowie das Logo verändern, um die Anwendung an das jeweilige Corporate Design anzupassen.

Dabei wurde bewusst darauf geachtet, dass systemkritische Statusfarben nicht verändert werden können, um eine eindeutige Erkennbarkeit wichtiger Zustände sicherzustellen.

Die Struktur der Settings-Seite ist modular aufgebaut, sodass einzelne Bereiche unabhängig voneinander erweitert oder angepasst werden können.

Insgesamt bietet die Settings-Seite eine klare und sichere Möglichkeit zur Konfiguration der Anwendung, ohne die Benutzeroberfläche unnötig zu überladen.

←

EN

CLIENT LOGO

Robot: TestBot (ID 5)
Online ● 100% OK

Operate

Mapping

Settings

🌙

🔔

Sharing / Access

Email

Share

Enter an email to share access to this robot.

Shared Users

👤

John Smith · john@company.com

Remove

⚙️

👤

Maria Keller · maria@company.com

Remove

⚙️

👤

Alex Keller · alex@company.com

Remove

⚙️

As the current owner, you can transfer ownership to a shared user.
After transferring ownership you will lose access unless the new owner shares the robot back with you.

Robot Configuration

Robot Name

Max. 20 characters

Connect Key

Generate

Update the robot bridge after changing the key.

Save

Interface Appearance

Primary Color

#3A7AFE

Change

Used for highlights and interactive elements.

Secondary Color

#3A7AFE

Change

Used for secondary highlights and accents.

Theme

Light

Dark

Switch between light and dark interface themes.

Branding

Upload

Used for interface branding.
Recommended size: 130 × 40px.
PNG or SVG supported.

Danger Zone

This will permanently delete the robot and all associated data.
This action cannot be undone.

Delete Robot

Abbildung 13: Settings-Seite mit erweiterten Konfigurationsmöglichkeiten

←

EN

CLIENT LOGO

Robot: TestBot (ID 5)
Online ● 100% OK

Operate

Mapping

Settings

🌙

🔔

Interface Appearance

Colors

Primary Color

#3A7AFE

Generate

Used for highlights and interactive elements.

Secondary Color

#3A7AFE

Generate

Used for secondary highlights and accents.

Interface

Theme

Light

Dark

Switch between light and dark interface themes.

Branding

Upload

Used for interface branding.
Recommended size: 130 × 40px.
PNG or SVG supported.

Abbildung 14: Settings-Seite mit eingeschränkten Funktionen

5 Qualitative Anforderungen an das Design

Die Gestaltung der Benutzeroberfläche folgt klar definierten Gestaltungsprinzipien, die eine hohe Qualität und Benutzerfreundlichkeit der Anwendung sicherstellen.

Ein zentrales Prinzip ist die Konsistenz. Wiederkehrende UI-Elemente, Layoutstrukturen und Interaktionsmuster sind einheitlich gestaltet, um eine einfache Orientierung innerhalb der Anwendung zu ermöglichen.

Darüber hinaus wurde großer Wert auf Übersichtlichkeit gelegt. Inhalte sind klar strukturiert und logisch angeordnet, sodass relevante Informationen schnell erfasst werden können.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Reduktion von Komplexität. Die Benutzeroberfläche zeigt standardmäßig nur die wichtigsten Informationen an, während zusätzliche Details bei Bedarf eingeblendet werden können.

Die Anwendung wurde zudem unter Berücksichtigung von Sicherheit gestaltet. Kritische Funktionen sind klar hervorgehoben und bewusst von anderen Elementen getrennt, um Fehlbedienungen zu vermeiden.

Zusätzlich wurde auf Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit geachtet. Die modulare Struktur der Benutzeroberfläche sowie das zugrunde liegende Design-System ermöglichen eine einfache Anpassung und Weiterentwicklung der Anwendung.

Insgesamt tragen diese Gestaltungsprinzipien dazu bei, eine robuste, verständliche und für den professionellen Einsatz geeignete Benutzeroberfläche bereitzustellen.

6 Umsetzung und Struktur im Figma-Design

Die Umsetzung der Benutzeroberfläche erfolgte vollständig im Design- und Prototyping-Tool Figma.

Ein zentraler Bestandteil der Umsetzung ist die Verwendung von Auto Layout. Sämtliche UI-Elemente und Seitenstrukturen wurden mit Hilfe von horizontalen und vertikalen Auto-Layout-Strukturen aufgebaut. Dadurch passt sich die Benutzeroberfläche dynamisch an unterschiedliche Inhalte und Bildschirmgrößen an.

Die gesamte Oberfläche wurde komponentenbasiert entwickelt. Wiederkehrende Elemente wie Buttons, Karten, Navigationsleisten und Steuerungselemente wurden als wiederverwendbare Komponenten angelegt.

Durch den Einsatz von Komponenten und Varianten (Variants) konnten unterschiedliche Zustände, wie beispielsweise aktiv, deaktiviert oder ausgewählt, effizient abgebildet werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die klare Strukturierung der Figma-Datei. Alle Elemente sind logisch benannt und in einer konsistenten Hierarchie organisiert. Dies erleichtert die Orientierung innerhalb der Datei sowie die Zusammenarbeit im Team.

Die verwendeten Benennungen folgen einem einheitlichen Schema, wodurch eine klare Zuordnung der Elemente möglich ist. Generische Bezeichnungen wie „Frame“ oder „Container“ wurden vermieden und durch semantisch sinnvolle Namen ersetzt.

Zusätzlich wurde eine zentrale Design-System-Seite aufgebaut, auf der alle Komponenten, Farben und grundlegenden UI-Elemente gebündelt sind. Änderungen an diesen Elementen wirken sich automatisch auf alle entsprechenden Stellen innerhalb der Anwendung aus.

Durch diese strukturierte und systematische Umsetzung wird eine hohe Konsistenz, Skalierbarkeit und Wartbarkeit der Benutzeroberfläche gewährleistet.

Ein weiterer Bestandteil der Umsetzung ist die definierte Farbstruktur der Benutzeroberfläche. Alle Farben sind systematisch benannt und funktional zugeordnet, anstatt zufällig gewählt zu werden.

Dabei wird zwischen verschiedenen Farbrollen unterschieden, beispielsweise für Hintergründe, Texte, interaktive Elemente sowie Statusanzeigen. Diese Struktur sorgt für eine klare visuelle Logik und erleichtert die konsistente Anwendung der Farben über alle Seiten hinweg.

Die Farbdefinitionen wurden sowohl für den Light Mode als auch für den Dark Mode ausgearbeitet, sodass die Benutzeroberfläche in beiden Darstellungsvarianten einheitlich und verständlich bleibt.

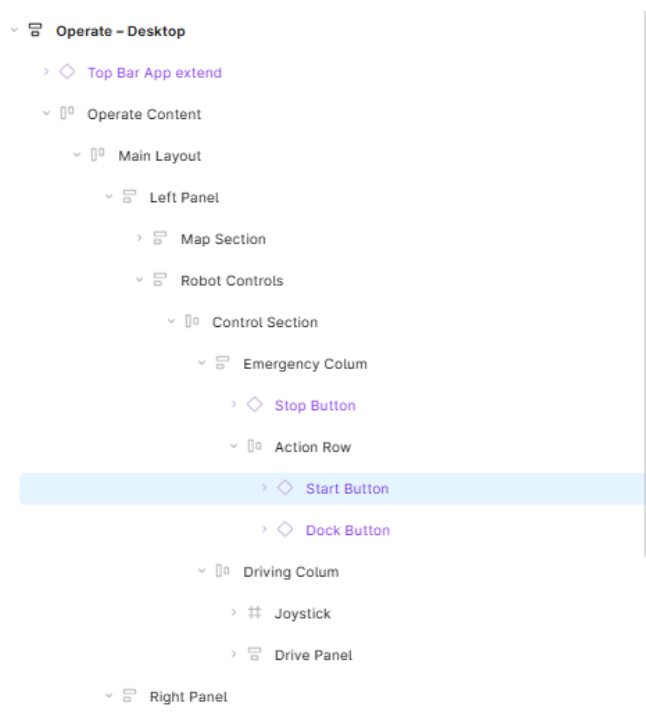


Abbildung 15: Klar strukturierte Ebenen- und Layoutorganisation innerhalb der Figma-Datei

Variablen-Collection			
Name		Light Mode	Dark Mode
tab		000000	4C8DFF
strong		000000	000000
color / action / primary			
primary		E5E5E5	2E2AF4
primaryHover		D4D4D4	4A82FF
primaryPressed		BF8FBF	1E4FCC
color / action / neutral			
Default		C0C0C0	C0C0C0
Hover		D4D4D4	3B526E
Pressed		BF8FBF	131C29
Selected		BF8FBF	FFFFFF
color / action / success			
successDefault		66BB6A	22C55E
successHover		4CAF50	4ADE80
successPressed		388E3C	16A34A
color / action / danger			

Abbildung 16: Strukturierte Farbdefinitionen mit Light- und Dark-Mode im Figma Design-System.

7 Fazit

Im Rahmen dieses Projekts wurde ein strukturiertes und benutzerzentriertes UX/UI-Konzept für ein webbasiertes Roboterportal entwickelt.

Ziel war es, die bestehende Benutzeroberfläche zu überarbeiten und eine klare, übersichtliche sowie für den industriellen Einsatz geeignete Lösung zu gestalten. Dieses Ziel konnte durch die Entwicklung einer konsistenten und modularen Benutzeroberfläche erreicht werden.

Besonderer Fokus lag auf der klaren Trennung von Funktionsbereichen, der Reduktion von Komplexität sowie der Hervorhebung sicherheitsrelevanter Elemente. Dadurch konnte eine intuitive und sichere Bedienung der Anwendung gewährleistet werden.

Durch den Einsatz eines Design-Systems sowie einer strukturierten Umsetzung in Figma wurde zudem eine hohe Konsistenz, Skalierbarkeit und Wartbarkeit der Benutzeroberfläche erreicht.

Zusätzlich wurde die Anwendung für unterschiedliche Nutzungsszenarien konzipiert, einschließlich mobiler Endgeräte sowie internationaler Einsatzkontexte.

Insgesamt stellt das entwickelte Konzept eine solide Grundlage für die zukünftige technische Umsetzung und Weiterentwicklung des Systems dar.